

ЧЕК-ЛИСТ

Задачи на производительность и совместную работу

7 класс

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

19 августа 2026 г.



1. Главная модель

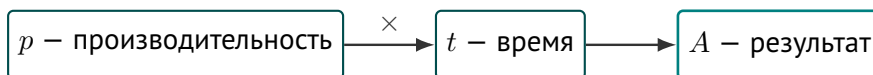
В задачах о работе удобно держать в голове три величины:

Величина	Смысл	Единицы в задачах урока
Производительность p	сколько деталей выполняется за единицу времени	деталей/ч
Время t	сколько времени выполнялась работа	ч
Результат A	сколько деталей изготовлено	деталей

Основная формула:

$$\boxed{A = pt} \iff \boxed{t = \frac{A}{p}} \iff \boxed{p = \frac{A}{t}}.$$

Мнемоника: **П · В = Р** — производительность, умноженная на время, даёт результат.



Ограничение. В формулах с делением знаменатель не должен быть равен нулю. В задаче о производительности $p > 0$, а при вычислении

$$p = \frac{A}{t}$$

также требуется $t > 0$.

2. Совместная работа

Если два рабочих выполняют одну работу одновременно, их производительности **складываются**:

$$p_{\Sigma} = p_1 + p_2.$$

Следовательно, за одинаковое время t они выполняют

$$A = (p_1 + p_2)t.$$

	1-й рабочий	2-й рабочий	Вместе
Производительность	p_1	p_2	$p_1 + p_2$
Время	t	t	t
Результат	$p_1 t$	$p_2 t$	$(p_1 + p_2)t$

Важно: складываются именно производительности. Время не складывают, если рабочие трудятся **одновременно**.

3. Четыре базовых типа задач

Тип 1. Искомое — время.

Один рабочий делает 7 деталей/ч, второй — 9 деталей/ч. Вместе нужно изготовить 64 детали.

$$(7 + 9)t = 64, \quad 16t = 64, \quad \boxed{t = 4 \text{ ч}}.$$

Тип 2. Искомое — производительность второго.

Первый делает 7 деталей/ч. Вместе за 4 ч изготовлено 64 детали.

$$(7 + p_2) \cdot 4 = 64, \quad 7 + p_2 = 16, \quad \boxed{p_2 = 9 \text{ деталей/ч}}.$$

Тип 3. Производительности связаны разностью.

Второй делает на 2 детали/ч больше первого. Вместе за 4 ч изготовлено 64 детали.

Пусть

$$p_1 = x, \quad p_2 = x + 2.$$

Тогда

$$\begin{aligned} (x + x + 2) \cdot 4 &= 64, \\ 2x + 2 &= 16, \quad 2x = 14, \quad x = 7. \end{aligned}$$

Значит,

$$p_1 = 7 \text{ деталей/ч}, \quad p_2 = 9 \text{ деталей/ч}.$$

Тип 4. Разность результатов за одно и то же время.

Первый делает 7 деталей/ч, второй — 9 деталей/ч. Через сколько часов второй изготовит на 8 деталей больше первого?

За t часов первый изготовит $7t$ деталей, а второй — $9t$ деталей. Поэтому

$$9t - 7t = 8,$$

$$2t = 8, \quad t = 4 \text{ ч}.$$

Тот же смысл можно записать иначе. Если первый изготовил x деталей, то второй изготовил $x + 8$ деталей. Так как они работали одинаковое время,

$$\frac{x}{7} = \frac{x + 8}{9}.$$

После решения получаем $x = 28$, а значит

$$t = \frac{28}{7} = 4 \text{ ч}.$$

4. Как переводить текст задачи в уравнение

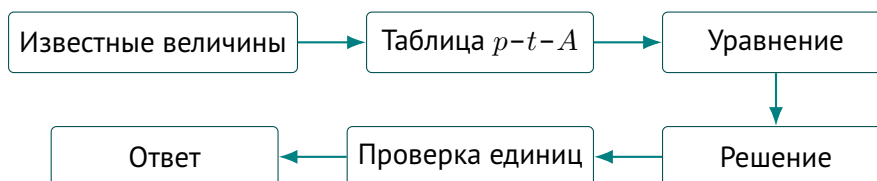
1. **Определите, что известно:** производительность, время, результат или связь между величинами.
2. **Выберите неизвестное.** Удобно обозначать через x либо величину, о которой спрашивают, либо производительность первого рабочего.
3. **Заполните таблицу $p-t-A$.** Недостающие клетки восстанавливайте по формуле

$$A = pt.$$

4. **Найдите фразу-связку:** «вместе», «на k больше», «за одинаковое время», «начал раньше», «работал отдельно».

5. **Составьте уравнение** по общему результату, равенству результатов или их разности.

6. **Решите уравнение и вернитесь к условию.** Укажите единицы измерения и запишите полный ответ.



5. Слова, которые меняют модель

Фраза в условии

Математическая запись

«Второй делает на d деталей/ч больше» $p_2 = p_1 + d$

«Второй делает на d деталей/ч меньше» $p_2 = p_1 - d$

«Второй изготовил на D деталей больше» при одинаковом времени $A_2 = A_1 + D$, либо $(p_2 - p_1)t = D$

«Работали вместе t часов» $A = (p_1 + p_2)t$

«Первый начал на h часов раньше» у первого время $t + h$, у второго — t

«Первый работал отдельно, затем вместе» результаты отдельных этапов складываются

6. Типичные ошибки и быстрая самопроверка

- **Смешение величин.** Нельзя складывать 7 деталей/ч и 4 ч. В уравнении должны сойтись совместимые величины.
- **Неверная совместная производительность.** Для двух рабочих

$$p_{\Sigma} = p_1 + p_2,$$

а не p_1p_2 .

- **Путаница «на» и «в».** «На 3 больше» означает

$$x + 3,$$

а «в 3 раза больше» означает

$$3x.$$

- **Одинаковое время используется не всегда.** Если один рабочий начал раньше или закончил позже, времена нужно обозначить отдельно.
- **Потерян множитель времени.** Если известен общий результат, уравнение обычно содержит произведение

$$(p_1 + p_2)t.$$

- **Не проверен смысл ответа.** Производительность должна быть положительной, время — неотрицательным, а подстановка найденных значений должна восстановить исходный результат.

Контрольный вопрос перед ответом: полученная величина имеет правильные единицы — часы, детали или детали/ч?

Тренировочный блок

Средний уровень

1. Один рабочий изготавливает 6 деталей в час, другой — 8. За сколько часов они изготовят вместе 70 деталей?
2. Первый рабочий изготавливает 7 деталей в час. Работая вместе со вторым, они за 5 ч изготовили 90 деталей. Сколько деталей в час изготавливает второй рабочий?
3. Второй рабочий изготавливает за час на 4 детали больше, чем первый. Вместе за 6 ч они изготовили 120 деталей. Найдите производительность каждого.

Выше среднего

4. Первый рабочий изготавливает 7 деталей в час, второй — 10. Через сколько часов второй изготовит на 18 деталей больше первого, если они начнут одновременно?
5. Первый рабочий изготавливает 12 деталей в час, второй — 15. Через сколько часов второй изготовит на 21 деталь больше первого, если время их работы одинаково?

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Краткие ответы

№	Ответ
1	5 ч.
2	11 деталей/ч.
3	8 деталей/ч и 12 деталей/ч.
4	6 ч.
5	7 ч.

Финальная проверка. Если ответ найден верно, подстановка в исходное условие восстанавливает все данные: производительности, время и общий результат.